Yaacoub BOUAMER

| Échelle d'évaluation standard : **C (% de réussite compris entre 25 et 50%)** | Échelle d'évaluation pondérée : **C (% de réussite compris entre 25 et 50%)** |
|---|---|

# A1 2024-2025 - SQL

Échelle d'évaluation standard : **C (% de réussite compris entre 25 et 50%)**

**Question 1** — **Question à réponse ouverte et courte**

Voici ci-dessous une fonction stockée qui calcule la moyenne des notes pour un étudiant donné.

```
DELIMITER $$
CREATE FUNCTION CalculEtudiant(etudiant_id INT)
RETURNS FLOAT
BEGIN
    DECLARE calcul FLOAT;
    SELECT AVG(note) INTO ???
    FROM Notes
    WHERE id_etudiant = etudiant_id;
    RETURN calcul;
END $$
DELIMITER ;
```

Par quel libellé doit-on remplacer **???**

Réponse incorrecte

note

**Réponse attendue**

calcul

Calcul

CALCUL

calcul;

calcule

cacul

INTO calcul

**Question 2** — **Question à réponse unique**

Soit la relation produits(**codebarre**,libelle, categorie, prix).

Quelle requête permet d'afficher le prix maximum par catégorie de produits ?

Réponses correctes

| | Réponse attendue | Réponse saisie | Réponse discordante | |
|---|---|---|---|---|
| A | ☐ | ☐ | Non | SELECT categorie, MAX(prix) FROM produits; |
| B | ☐ | ☐ | Non | SELECT categorie, MAX(prix) FROM produits GROUP BY prix; |
| C | ☑ | ☑ | Non | SELECT categorie, MAX(prix) FROM produits GROUP BY categorie; |
| D | ☐ | ☐ | Non | SELECT MAX(prix) FROM produits GROUP BY categorie; |
| E | ☐ | ☐ | Non | SELECT categorie, prix FROM produits WHERE prix = MAX(prix); |

**Question 3** — **Question à réponse unique**

Soit la relation products (**code**,name, category, price).

Quelle est la syntaxe correcte pour créer une nouvelle table "top_products" contenant les produits dont le prix est supérieur à la moyenne des prix de tous les produits ?

Réponses incorrectes

| | Réponse attendue | Réponse saisie | Réponse discordante | |
|---|---|---|---|---|
| A | ☐ | ☐ | Non | CREATE TABLE top_products AS<br>SELECT * FROM products<br>WHERE price > AVG(price); |
| B | ☑ | ☐ | Oui (+1) | CREATE TABLE top_products AS<br>SELECT * FROM products<br>WHERE price > (SELECT AVG(price) FROM products); |
| C | ☐ | ☐ | Non | CREATE TABLE top_products<br>SELECT * FROM products<br>WHERE price > (SELECT AVG(price) FROM products); |
| D | ☐ | ☑ | Oui (+1) | CREATE TABLE top_products (<br>SELECT * FROM products<br>WHERE price > (SELECT AVG(price) FROM products)); |
| E | ☐ | ☐ | Non | CREATE TABLE top_products<br>AS (SELECT * FROM products)<br>WHERE price > (SELECT AVG(price) FROM products); |

**Commentaire de correction de la question**

La clause AS est utilisée pour indiquer que la nouvelle table doit être créée à partir du résultat de la requête SELECT qui suit. La sous-requête (SELECT AVG(price) FROM products) calcule la moyenne des prix, et la clause WHERE filtre les produits dont le prix est supérieur à cette moyenne.

**Question 4** — **Question à réponse unique**

Quelle commande permet d'ajouter une nouvelle colonne à une table existante ?

Réponses correctes

| | Réponse attendue | Réponse saisie | Réponse discordante | |
|---|---|---|---|---|
| A | ☑ | ☑ | Non | ALTER TABLE table_name ADD COLUMN new_column_name data_type |
| B | ☐ | ☐ | Non | ALTER TABLE table_name MODIFY COLUMN new_column_name data_type |
| C | ☐ | ☐ | Non | ALTER TABLE table_name CREATE COLUMN new_column_name data_type |
| D | ☐ | ☐ | Non | ALTER TABLE table_name DELETE COLUMN new_column_name data_type |
| E | ☐ | ☐ | Non | ALTER TABLE table_name UPDATE COLUMN new_column_name data_type |

**Question 5** **Question à réponse unique**

On utilise les tables suivantes dans une base de données universitaire :

**Etudiants**

| id_etudiant | nom | prenom | id_promotion |
|---|---|---|---|
| 1 | Dupont | Marie | 101 |
| 2 | Dubois | Jean | 102 |

**Promotions**

| id_promotion | annee | nom_promotion |
|---|---|---|
| 101 | 2025 | Cpi A2 INFO |
| 102 | 2025 | FISA A3 INFO |

Que se passe-t-il lorsque la requête ci-dessous est exécutée si id_promotion est une clé étrangère liée à la table Promotions ?

```
INSERT INTO Etudiants (id_etudiant, nom, prenom, id_promotion)  VALUES (3, 'Martin', 'Sophie', 105);
```

Réponses correctes

| | Réponse attendue | Réponse saisie | Réponse discordante | |
|---|---|---|---|---|
| A | ☐ | ☐ | Non | L'insertion réussira et le nouvel étudiant sera ajouté à la table. |
| B | ☑ | ☑ | Non | Une erreur sera générée. |
| C | ☐ | ☐ | Non | Une erreur sera générée uniquement si une contrainte NOT NULL est définie sur id_promotion. |
| D | ☐ | ☐ | Non | L'insertion réussira, mais la valeur id_promotion sera remplacée par NULL. |
| E | ☐ | ☐ | Non | L'insertion réussira, mais aucune relation ne sera créée avec la table Promotions. |

**Commentaire de correction de la question**

Une erreur sera générée, car la valeur 105 pour id_promotion ne correspond à aucune entrée dans la table Promotions.

**Question 6** **Question à valeurs numériques**

Un système de gestion d'université utilise les tables ci-dessous.

**Etudiants**

| id_etudiant | nom | prenom | date_naissance | id_promotion |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dupont | Marie | 1998-05-12 | 101 |
| 2 | Dubois | Jean | 1997-08-22 | 102 |
| 3 | Martin | Sophie | 1998-10-15 | 101 |

**Notes**

| id_etudiant | id_cours | note |
|---|---|---|
| 1 | 201 | 15 |
| 1 | 202 | 12 |
| 2 | 201 | 14 |

Réponses incorrectes 1 discordance

| | Réponse attendue | Réponse saisie | Réponse discordante |
|---|---|---|---|
| Combien de n-uplets retourne la requête ci-dessous ?<br><br>SELECT e.nom, e.prenom, n.note<br>FROM Etudiants e<br>LEFT JOIN Notes n ON e.id_etudiant = n.id_etudiant WHERE n.note is NULL; | [ 1 ; 1 ] | 4 | Oui (+1) |

**Commentaire de correction de la proposition**

**Commentaire de correction de la question**

| nom | prenomnote | |
|---|---|---|
| Martin | Sophie | NULL |

**Question 7** **Question à valeurs numériques**

Considérons le schéma relationnel ci-dessous et les données.

Etudiants(**id_etudiant**, nom, prenom, id_departement)
1, Dupont, Marie, 101
2, Martin, Luc, 102
3, Dubois, Sophie, 101
4, Leroy, Paul, 103
5, Moreau, Claire, 102

Cours(**id_cours**, nom_cours, id_departement)
201, Mathématiques, 101
202, Physique, 102
203, Informatique, 103
204, Chimie, 101
205, Biologie, 102

Inscriptions(#id_etudiant, #id_cours)
1, 201
1, 204
2, 202
3, 203
4, 205
5, 201

| Réponses incorrectes | 1 discordance |
|---|---|

| | Réponse attendue | Réponse saisie | Réponse discordante |
|---|---|---|---|
| Combien de lignes sont retournées par la requête ci-dessous ?<br>SELECT COUNT(DISTINCT e.id_etudiant)<br>FROM Etudiants e<br>WHERE e.id_etudiant NOT IN (<br>SELECT i.id_etudiant<br>FROM Inscriptions i<br>JOIN Cours c ON i.id_cours = c.id_cours<br>WHERE c.id_departement = (SELECT id_departement FROM Etudiants e2<br>WHERE e2.id_etudiant = i.id_etudiant) ); | [ 3 ; 3 ] | 1 | Oui (+1) |

**Commentaire de correction de la proposition**

**Commentaire de correction de la question**

La requête répond à la question "Combien y a-t-il d'étudiants distincts qui ne sont inscrits à aucun cours de leur propre département ?".

Cette requête utilise DISTINCT pour compter uniquement les étudiants uniques et NOT IN pour exclure les étudiants inscrits à des cours de leur département.La réponse serait le nombre de nuplets (dans ce cas, un seul nombre) retournés par cette requête, représentant le nombre d'étudiants qui ne sont pas inscrits à des cours de leur propre département.

Avec les données fournies :

- Marie Dupont (id: 1) est inscrite à des cours de son département (201 et 204)
- Luc Martin (id: 2) est inscrit à un cours de son département (202)
- Sophie Dubois (id: 3) n'est pas inscrite à un cours de son département
- Paul Leroy (id: 4) n'est pas inscrit à un cours de son département
- Claire Moreau (id: 5) n'est pas inscrite à un cours de son département

Donc, 3 étudiants (Sophie Dubois, Paul Leroy et Claire Moreau) ne sont pas inscrits à des cours de leur propre département.

**Annulée - ? Question 8** **Question à réponse ouverte et courte**

Soit le schéma relationnel déguisements ci-dessous.

PERSONNE (**numP**, Nom, Prénom, Age)
COSTUME (**numC**, Nom, Taille)
LOCATION (#numC, #numP, DateL, DuréeL)

La requête SQL ci-dessous répond au besoin suivant : "Donner le nom des personnes de moins de 40 ans qui ont loué un costume de Spiderman au mois d'octobre 2024".

```
SELECT PERSONNE.Nom FROM PERSONNE ??? JOIN LOCATION  ??? JOIN COSTUME
WHERE PERSONNE.Age < 40
AND COSTUME.Nom = 'Spiderman'
AND LOCATION.DateL BETWEEN '2022-10-01' AND '2022-10-31';
```

Par quel libellé doit on remplacer **???** pour que la requête s'exécute ?

Réponse incorrecte

AND

**Réponse attendue**

NATURAL

natural

Natural

NATURAL JOIN

natural join

natural natural

NATURALL

NARURAL

**Question 9** **Question à réponse unique**

Soit le shéma relationnel  tourisme ci-dessous.
Station ( **idS**, nom, pays )
Hôtel ( #idS , **nom**, categorie, adresse, tel, nb_chambres )
Activité ( #idS, type_activité, tranche_age )

Quelle requête retourne le nom des hôtels de catégorie 3 se trouvant dans une station italienne qui propose l'activité tennis ?

Réponses correctes

| | Réponse attendue | Réponse saisie | Réponse discordante | |
|---|---|---|---|---|
| A | ☐ | ☐ | Non | SELECT H.nom  FROM Hôtel H<br>JOIN Activité A ON H.idS = A.idS<br>JOIN Station S ON H.idS = S.idS<br>WHERE H.categorie = 3 AND S.pays = 'Italie' AND A.type_activité = 'tennis'; |
| B | ☑ | ☑ | Non | SELECT H.nom FROM Hôtel H<br>JOIN Station S ON H.idS = S.idS<br>JOIN Activité A ON S.idS = A.idS<br>WHERE H.categorie = 3 AND S.pays = 'Italie' AND A.type_activité = 'tennis'; |
| C | ☐ | ☐ | Non | SELECT H.nom FROM Hôtel H<br>JOIN Station S ON H.idS = S.idS<br>JOIN Activité A ON S.idS = A.idS<br>WHERE H.categorie = 3 AND S.pays = 'Italie'<br>HAVING A.type_activité = 'tennis'; |
| D | ☐ | ☐ | Non | SELECT H.nom  FROM Hôtel H<br>JOIN Station S ON H.idS = S.idS<br>JOIN Activité A ON H.idS = A.idS<br>WHERE  S.pays = 'Italie' AND A.type_activité = 'tennis'; |
| E | ☐ | ☐ | Non | SELECT H.nom  FROM Hôtel H<br>JOIN Station S ON H.idS = S.idS<br>JOIN Activité A ON S.idS = A.idS<br>WHERE H.categorie = 3 AND (S.pays = 'Italie' OR A.type_activité = 'tennis'); |

**Question 10** **Question à valeurs numériques**

Considérons le schéma relationnel ci-dessous avec les données.

Livres(**id_livre**, titre, auteur, id_editeur)
1, Le Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry, 101
2, 1984, George Orwell, 102
3, Harry Potter à l'école des sorciers, J.K. Rowling, 103
4, Le Seigneur des Anneaux, J.R.R. Tolkien, 104
5, Orgueil et Préjugés, Jane Austen, 105

Editeurs(**id_editeur**, nom_editeur, pays)
101, Gallimard, France
102, Penguin Books, Royaume-Uni
103, Bloomsbury, Royaume-Uni
104, Allen & Unwin, Australie
105, T. Egerton, Royaume-Uni

Ventes(**id_vente**, #id_livre, date_vente, quantite)
1, 1, 2024-12-15, 10
2, 2, 2024-12-20, 5
3, 3, 2024-12-25, 15

| Réponses incorrectes | 1 discordance |
|---|---|

| | Réponse attendue | Réponse saisie | Réponse discordante |
|---|---|---|---|
| Question : Combien de livres seront supprimés par la requête ci-dessous ?<br><br>DELETE FROM Livres<br>WHERE id_livre NOT IN (<br>SELECT DISTINCT id_livre<br>FROM Ventes)<br>AND id_editeur IN (<br>SELECT id_editeur<br>FROM Editeurs<br>WHERE pays != 'Royaume-Uni'); | [ 1 ; 1 ] | 4 | Oui (+1) |

**Commentaire de correction de la proposition**

**Commentaire de correction de la question**

La requête vise à supprimer tous les livres qui n'ont pas été vendus et dont l'éditeur n'est pas basé au Royaume-Uni. Cette requête utilise DELETE avec une clause NOT IN pour exclure les livres qui ont été vendus, et une jointure implicite avec la table Editeurs pour ne supprimer que les livres dont l'éditeur n'est pas basé au Royaume-Uni.

Explication :

- "Le Petit Prince" (id_livre = 1) a été vendu, donc il n'est pas supprimé.
- "1984" (id_livre = 2) a été vendu, donc il n'est pas supprimé.
- "Harry Potter à l'école des sorciers" (id_livre = 3) a été vendu, donc il n'est pas supprimé.
- "Le Seigneur des Anneaux" (id_livre = 4) n'a pas été vendu et son éditeur est basé en Australie, donc il est supprimé.
- "Orgueil et Préjugés" (id_livre = 5) n'a pas été vendu, mais son éditeur est basé au Royaume-Uni, donc il n'est pas supprimé.

Ainsi, seul le Seigneur des Anneaux sera supprimé par cette requête.